

Colinéarité et parallélisme — Corrigé Facile

Corrigé 1.

- a) $\vec{v} = (6; 9) = 3(2; 3) = 3\vec{u}$: colinéaires, $k = 3$.
 b) $\vec{v} = (-3; 6) = -3(1; -2) = -3\vec{u}$: colinéaires, $k = -3$.
 c) $\vec{v} = (4; 5)$: il faudrait $4 = 2k$ (donc $k = 2$) et $5 = 3k$ (donc $k = \frac{5}{3}$). Impossible : **non** colinéaires.

► Deux vecteurs sont colinéaires si *un seul et même* k marche pour les deux composantes.

Corrigé 2.

- a) $3 \times 8 - 6 \times 4 = 24 - 24 = 0$: **colinéaires**.
 b) $1 \times 5 - 3 \times 2 = 5 - 6 = -1 \neq 0$: **non** colinéaires.
 c) $(-2) \times (-10) - 4 \times 5 = 20 - 20 = 0$: **colinéaires**.

► Le déterminant se calcule « en croix » : $x \cdot y'$ moins $x' \cdot y$.

Corrigé 3.

- a) $\overrightarrow{AB}(2; 1)$, $\overrightarrow{AC}(6; 3)$; déterminant $= 2 \times 3 - 6 \times 1 = 0$: A, B, C **alignés**.
 b) $\overrightarrow{AB}(2; 3)$, $\overrightarrow{AC}(4; 5)$; déterminant $= 2 \times 5 - 4 \times 3 = 10 - 12 = -2 \neq 0$: **non** alignés (vrai triangle).

Corrigé 4.

- a) $a = 2$, $b = 3$: $\vec{u}(-3; 2)$.
 b) $a = 1$, $b = -4$: $\vec{u}(4; 1)$.
 c) $y = 2x + 1 \Rightarrow 2x - y + 1 = 0$, donc $a = 2$, $b = -1$: $\vec{u}(1; 2)$.

► On lit a et b dans $ax + by + c = 0$, puis $\vec{u}(-b; a)$.

Corrigé 5.

- a) $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{8 - 2}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2$.
 b) $\vec{u}(3; 6)$: $m = \frac{6}{3} = 2$.
 c) $3x + 2y - 6 = 0$: $m = -\frac{a}{b} = -\frac{3}{2}$.

► La pente est « variation de y sur variation de x », soit $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ ou, à partir d'un vecteur directeur $(u_1; u_2)$, le rapport $\frac{u_2}{u_1}$.